

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №7.

Тойчубекова Асель Нурлановна

2025-10-18

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Теоретическое введение
4. Задание
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы
7. Список литературы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1032235033@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

Раздел 3

3. Теоретическое введение

3.1 Теоретическое введение

В Rocky Linux 9 управление межсетевым экраном осуществляется с помощью FirewallD — системы, работающей поверх встроенного в ядро Linux механизма Netfilter. FirewallD обеспечивает динамическое управление правилами доступа через командную утилиту `firewall-cmd` или графический интерфейс `firewall-config`.

3.2 Теоретическое введение

В основе FirewallD лежит понятие сетевых зон, каждая из которых определяет уровень доверия к подключённой сети и набор разрешённых соединений. Например:

- ▶ `public` — зона по умолчанию, минимальный уровень доверия;

3.2 Теоретическое введение

В основе FirewallD лежит понятие сетевых зон, каждая из которых определяет уровень доверия к подключённой сети и набор разрешённых соединений. Например:

- ▶ `public` — зона по умолчанию, минимальный уровень доверия;
- ▶ `home`, `work`, `internal` — для доверенных сетей;

3.2 Теоретическое введение

В основе FirewallD лежит понятие сетевых зон, каждая из которых определяет уровень доверия к подключённой сети и набор разрешённых соединений. Например:

- ▶ `public` — зона по умолчанию, минимальный уровень доверия;
- ▶ `home`, `work`, `internal` — для доверенных сетей;
- ▶ `external` — для внешних сетей с включённым NAT (маскарадингом);

3.2 Теоретическое введение

В основе FirewallD лежит понятие сетевых зон, каждая из которых определяет уровень доверия к подключённой сети и набор разрешённых соединений. Например:

- ▶ `public` — зона по умолчанию, минимальный уровень доверия;
- ▶ `home`, `work`, `internal` — для доверенных сетей;
- ▶ `external` — для внешних сетей с включённым NAT (маскарадингом);
- ▶ `trusted` — все соединения разрешены;

3.2 Теоретическое введение

В основе FirewallD лежит понятие сетевых зон, каждая из которых определяет уровень доверия к подключённой сети и набор разрешённых соединений. Например:

- ▶ `public` — зона по умолчанию, минимальный уровень доверия;
- ▶ `home`, `work`, `internal` — для доверенных сетей;
- ▶ `external` — для внешних сетей с включённым NAT (маскарадингом);
- ▶ `trusted` — все соединения разрешены;
- ▶ `block` и `drop` — блокируют входящие подключения.

3.3 Теоретическое введение

FirewallD позволяет управлять службами (services), каждая из которых описывается XML-файлом с указанием портов и протоколов. Правила можно применять временно или сохранять постоянно с помощью опции `-permanent`.

Для настройки сетевых преобразований используется механизм NAT (Network Address Translation), который изменяет IP-адреса транзитных пакетов. Наиболее распространён его вариант — маскеррадинг, при котором устройства локальной сети выходят в Интернет через один внешний IP-адрес.

3.4 Теоретическое введение

Существуют следующие типы NAT:

- ▶ Static NAT (SNAT) — статическое преобразование адресов по принципу 1:1;

Кроме того, FirewallD поддерживает Port Forwarding — переадресацию портов, позволяющую перенаправлять трафик из внешней сети на определённые компьютеры внутри локальной сети.

3.4 Теоретическое введение

Существуют следующие типы NAT:

- ▶ Static NAT (SNAT) — статическое преобразование адресов по принципу 1:1;
- ▶ Dynamic NAT (DNAT) — динамическое преобразование по принципу 1:N;

Кроме того, FirewallD поддерживает Port Forwarding — переадресацию портов, позволяющую перенаправлять трафик из внешней сети на определённые компьютеры внутри локальной сети.

3.4 Теоретическое введение

Существуют следующие типы NAT:

- ▶ Static NAT (SNAT) — статическое преобразование адресов по принципу 1:1;
- ▶ Dynamic NAT (DNAT) — динамическое преобразование по принципу 1:N;
- ▶ NAT Overload (PAT, Masquerading) — преобразование по принципу N:1 с использованием номеров портов.

Кроме того, FirewallD поддерживает Port Forwarding — переадресацию портов, позволяющую перенаправлять трафик из внешней сети на определённые компьютеры внутри локальной сети.

Раздел 4

4. Задание

4.1 Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины `server` для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022.

4.1 Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины `server` для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022.
2. Настройте Port Forwarding на виртуальной машине `server`.

4.1 Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины `server` для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022.
2. Настройте Port Forwarding на виртуальной машине `server`.
3. Настройте маскарading на виртуальной машине `server` для организации доступа клиента к сети Интернет.

4.1 Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины `server` для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022.
2. Настройте Port Forwarding на виртуальной машине `server`.
3. Настройте маскарading на виртуальной машине `server` для организации доступа клиента к сети Интернет.
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке межсетевого экрана. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

Раздел 5

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Создание пользовательской службы firewalld

Для начала лабораторной работы №7 запустим vm server. Затем войдем по нашим пользователем и откроем терминал. Далее перейдем в режим суперпользователя. На основе существующего файла описания службы ssh создадим файл с собственным описанием. С помощью команды cat посмотрим содержимое файла службы.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml

[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /etc/firewalld/services/
[root@server.antoychubekova.net services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It provides secure encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, enable this option. You need the openssh-server package installed for this option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
[root@server.antoychubekova.net services]# █
```

Рисунок 1: Копирование существующего файла описания службы ssh

5.2 Создание пользовательской службы firewalld

В этом файле описана пользовательская служба (service) для FirewallD, которая называется ssh-custom.

Это XML-описание определяет, какие сетевые порты и протоколы должен пропускать межсетевой экран для работы конкретной службы — в данном случае для SSH (Secure Shell).

► `xml version=«1.0» encoding=«utf-8»`

5.2 Создание пользовательской службы firewalld

В этом файле описана пользовательская служба (service) для FirewallD, которая называется ssh-custom.

Это XML-описание определяет, какие сетевые порты и протоколы должен пропускать межсетевой экран для работы конкретной службы — в данном случае для SSH (Secure Shell).

- ▶ `xml version=«1.0» encoding=«utf-8»`
- ▶ — стандартное объявление XML-файла и начало описания службы.

5.2 Создание пользовательской службы firewalld

В этом файле описана пользовательская служба (service) для FirewallD, которая называется ssh-custom.

Это XML-описание определяет, какие сетевые порты и протоколы должен пропускать межсетевой экран для работы конкретной службы — в данном случае для SSH (Secure Shell).

- ▶ `xml version=«1.0» encoding=«utf-8»`
- ▶ — стандартное объявление XML-файла и начало описания службы.
- ▶ `SSH` — краткое имя службы, которое будет отображаться в списке служб.

5.3 Создание пользовательской службы firewalld

- Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It provides secure encrypted communications... — текстовое описание: объясняет, что SSH — это протокол для удалённого входа на сервер и выполнения команд с использованием зашифрованного соединения.

5.3 Создание пользовательской службы firewalld

- ▶ Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It provides secure encrypted communications... — текстовое описание: объясняет, что SSH — это протокол для удалённого входа на сервер и выполнения команд с использованием зашифрованного соединения.
- ▶ — основная часть: указывает, что для работы службы необходимо разрешить входящие подключения по протоколу TCP на порт 22, то есть стандартный порт SSH. Этот файл сообщает FirewallD, что служба ssh-custom разрешает трафик на TCP-порт 22 — именно через него происходит подключение по SSH.

5.4 Создание пользовательской службы firewalld

Откроем файл описания службы на редактирование и заменим порт 22 на новый порт 2022. В этом же файле скорректируем описание службы для демонстрации, укажем, что это модифицированный файл службы.



```
GNU nano 8.1 ssh-custom.xml Modified
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>This is a modified monitoring service file.Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing
  <port protocol="tcp" port="2022"/>
</service>
```

Рисунок 2: Изменение порта на новый

5.5 Создание пользовательской службы firewalld

Просмотрим список доступных FirewallD служб. Мы видим, что новая служба еще не отображается в списке.

```

rootserver.antouchubekova.net/services/ # firewall-cmd --get-services
@-AD-RH-Satellite-6 RH-Satellite-6 capsule aqv alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqp amqp amqp anno-1682 anno-1880 apcupd a
sequest add aueswapapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filerdemon bareos-storage b6 bgp bitcoin bitcoin-rpc b1
b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24 b25 b26 b27 b28 b29 b30 b31 b32 b33 b34 b35 b36 b37 b38 b39 b40 b41 b42 b43 b44 b45 b46 b47 b48 b49 b50 b51 b52 b53 b54 b55 b56 b57 b58 b59 b60 b61 b62 b63 b64 b65 b66 b67 b68 b69 b70 b71 b72 b73 b74 b75 b76 b77 b78 b79 b80 b81 b82 b83 b84 b85 b86 b87 b88 b89 b90 b91 b92 b93 b94 b95 b96 b97 b98 b99 b100 b101 b102 b103 b104 b105 b106 b107 b108 b109 b110 b111 b112 b113 b114 b115 b116 b117 b118 b119 b120 b121 b122 b123 b124 b125 b126 b127 b128 b129 b130 b131 b132 b133 b134 b135 b136 b137 b138 b139 b140 b141 b142 b143 b144 b145 b146 b147 b148 b149 b150 b151 b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166 b167 b168 b169 b170 b171 b172 b173 b174 b175 b176 b177 b178 b179 b180 b181 b182 b183 b184 b185 b186 b187 b188 b189 b190 b191 b192 b193 b194 b195 b196 b197 b198 b199 b200 b201 b202 b203 b204 b205 b206 b207 b208 b209 b210 b211 b212 b213 b214 b215 b216 b217 b218 b219 b220 b221 b222 b223 b224 b225 b226 b227 b228 b229 b230 b231 b232 b233 b234 b235 b236 b237 b238 b239 b240 b241 b242 b243 b244 b245 b246 b247 b248 b249 b250 b251 b252 b253 b254 b255 b256 b257 b258 b259 b260 b261 b262 b263 b264 b265 b266 b267 b268 b269 b270 b271 b272 b273 b274 b275 b276 b277 b278 b279 b280 b281 b282 b283 b284 b285 b286 b287 b288 b289 b290 b291 b292 b293 b294 b295 b296 b297 b298 b299 b300 b301 b302 b303 b304 b305 b306 b307 b308 b309 b310 b311 b312 b313 b314 b315 b316 b317 b318 b319 b320 b321 b322 b323 b324 b325 b326 b327 b328 b329 b330 b331 b332 b333 b334 b335 b336 b337 b338 b339 b340 b341 b342 b343 b344 b345 b346 b347 b348 b349 b350 b351 b352 b353 b354 b355 b356 b357 b358 b359 b360 b361 b362 b363 b364 b365 b366 b367 b368 b369 b370 b371 b372 b373 b374 b375 b376 b377 b378 b379 b380 b381 b382 b383 b384 b385 b386 b387 b388 b389 b390 b391 b392 b393 b394 b395 b396 b397 b398 b399 b400 b401 b402 b403 b404 b405 b406 b407 b408 b409 b410 b411 b412 b413 b414 b415 b416 b417 b418 b419 b420 b421 b422 b423 b424 b425 b426 b427 b428 b429 b430 b431 b432 b433 b434 b435 b436 b437 b438 b439 b440 b441 b442 b443 b444 b445 b446 b447 b448 b449 b450 b451 b452 b453 b454 b455 b456 b457 b458 b459 b460 b461 b462 b463 b464 b465 b466 b467 b468 b469 b470 b471 b472 b473 b474 b475 b476 b477 b478 b479 b480 b481 b482 b483 b484 b485 b486 b487 b488 b489 b490 b491 b492 b493 b494 b495 b496 b497 b498 b499 b500 b501 b502 b503 b504 b505 b506 b507 b508 b509 b510 b511 b512 b513 b514 b515 b516 b517 b518 b519 b520 b521 b522 b523 b524 b525 b526 b527 b528 b529 b530 b531 b532 b533 b534 b535 b536 b537 b538 b539 b540 b541 b542 b543 b544 b545 b546 b547 b548 b549 b550 b551 b552 b553 b554 b555 b556 b557 b558 b559 b560 b561 b562 b563 b564 b565 b566 b567 b568 b569 b570 b571 b572 b573 b574 b575 b576 b577 b578 b579 b580 b581 b582 b583 b584 b585 b586 b587 b588 b589 b590 b591 b592 b593 b594 b595 b596 b597 b598 b599 b600 b601 b602 b603 b604 b605 b606 b607 b608 b609 b610 b611 b612 b613 b614 b615 b616 b617 b618 b619 b620 b621 b622 b623 b624 b625 b626 b627 b628 b629 b630 b631 b632 b633 b634 b635 b636 b637 b638 b639 b640 b641 b642 b643 b644 b645 b646 b647 b648 b649 b650 b651 b652 b653 b654 b655 b656 b657 b658 b659 b660 b661 b662 b663 b664 b665 b666 b667 b668 b669 b670 b671 b672 b673 b674 b675 b676 b677 b678 b679 b680 b681 b682 b683 b684 b685 b686 b687 b688 b689 b690 b691 b692 b693 b694 b695 b696 b697 b698 b699 b700 b701 b702 b703 b704 b705 b706 b707 b708 b709 b710 b711 b712 b713 b714 b715 b716 b717 b718 b719 b720 b721 b722 b723 b724 b725 b726 b727 b728 b729 b730 b731 b732 b733 b734 b735 b736 b737 b738 b739 b740 b741 b742 b743 b744 b745 b746 b747 b748 b749 b750 b751 b752 b753 b754 b755 b756 b757 b758 b759 b760 b761 b762 b763 b764 b765 b766 b767 b768 b769 b770 b771 b772 b773 b774 b775 b776 b777 b778 b779 b780 b781 b782 b783 b784 b785 b786 b787 b788 b789 b790 b791 b792 b793 b794 b795 b796 b797 b798 b799 b800 b801 b802 b803 b804 b805 b806 b807 b808 b809 b810 b811 b812 b813 b814 b815 b816 b817 b818 b819 b820 b821 b822 b823 b824 b825 b826 b827 b828 b829 b830 b831 b832 b833 b834 b835 b836 b837 b838 b839 b840 b841 b842 b843 b844 b845 b846 b847 b848 b849 b850 b851 b852 b853 b854 b855 b856 b857 b858 b859 b860 b861 b862 b863 b864 b865 b866 b867 b868 b869 b870 b871 b872 b873 b874 b875 b876 b877 b878 b879 b880 b881 b882 b883 b884 b885 b886 b887 b888 b889 b890 b891 b892 b893 b894 b895 b896 b897 b898 b899 b900 b901 b902 b903 b904 b905 b906 b907 b908 b909 b910 b911 b912 b913 b914 b915 b916 b917 b918 b919 b920 b921 b922 b923 b924 b925 b926 b927 b928 b929 b930 b931 b932 b933 b934 b935 b936 b937 b938 b939 b940 b941 b942 b943 b944 b945 b946 b947 b948 b949 b950 b951 b952 b953 b954 b955 b956 b957 b958 b959 b960 b961 b962 b963 b964 b965 b966 b967 b968 b969 b970 b971 b972 b973 b974 b975 b976 b977 b978 b979 b980 b981 b982 b983 b984 b985 b986 b987 b988 b989 b990 b991 b992 b993 b994 b995 b996 b997 b998 b999 b1000 b1001 b1002 b1003 b1004 b1005 b1006 b1007 b1008 b1009 b1010 b1011 b1012 b1013 b1014 b1015 b1016 b1017 b1018 b10
```

Рисунок 3: Список доступных FirewallD служб

5.6 Создание пользовательской службы firewalld

Перезагрузим правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии и вновь выведем на экран список служб, а также список активных служб. Мы видим, что в списке доступных FirewallD служб добавилась наша новая служба, но она не активирована.

```
~  
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --reload  
success
```

Рисунок 4: Перезагрузка правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии

Рисунок 5: Список доступных FirewallD служб

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

5.8 Создание пользовательской службы firewalld

```
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --list-services  
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh  
[root@server.antoychubekova.net services]# █
```

Рисунок 6: Список активных доступных FirewallD служб

5.9 Создание пользовательской службы firewalld

Добавим новую службу в FirewallD и выведем на экран список активных служб. Мы видим, что теперь наша новая служба активирована.

```
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom  
success  
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --list-services  
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom  
[root@server.antoychubekova.net services]# █
```

Рисунок 7: Добавление новой службы в FirewallD

5.10 Создание пользовательской службы firewalld

Служба успешно добавлена в FirewallD, теперь перегрузим правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии.

```
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent  
success  
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --reload  
success  
[root@server.antoychubekova.net services]# █
```

Рисунок 8: Перегрузка правил межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии

5.11 Перенаправление портов

Организуем на сервере переадресацию с порта 2022 на порт 22. Мы видим, что все корректно отработалась.

```
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22  
success
```

Рисунок 9: Перенаправление портов

5.12 Перенаправление портов

На клиенте попробуем получить доступ по SSH к серверу через порт 2022. Мы видим, что у нас получилось доступ по ssh к серверу через порт 2022.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh -p 2022 antoychubekova@server.  
antoychubekova.net  
The authenticity of host '[server.antoychubekova.net]:2022 ([192.168.1.1]:2022)'  
can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:LJpSqM044iVZ+0Xnopuu/dN//5izIhYfJcVSZXbg00k.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y  
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes  
Warning: Permanently added '[server.antoychubekova.net]:2022' (ED25519) to the l  
ist of known hosts.  
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:  
Web console: https://server.antoychubekova.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/  
  
Last login: Sat Oct 18 09:32:47 2025  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 10: Получение доступа по ssh к серверу через порт 2022

5.13 Настройка Port Forwarding и Masquerading

На сервере посмотрим, активирована ли в ядре системы возможность перенаправления IPv4-пакетов. Мы видим, что возможность перенаправления IPv4-пакетов не активирована.

```
[root@server.antoychubekova.net services]# sysctl -a | grep forward
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
```

5.14 Настройка Port Forwarding и Masquerading

Включим перенаправление IPv4-пакетов на сервере.

```
[root@server.antoychubekova.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server.antoychubekova.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.antoychubekova.net services]# █
```

Рисунок 12: Включение перенаправление IPv4-пакетов

5.15 Настройка Port Forwarding и Masquerading

Включим маскарадинг на сервере.

```
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --reload
bash: firewall-cmd: command not found...
^Z
[1]+  Stopped                  firewall-cmd --reload
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.antoychubekova.net services]#
```

Рисунок 13: Включение маскарадинга

5.16 Настройка Port Forwarding и Masquerading

На клиенте проверим доступность выхода в интернет. Для этого введем команду `ping -c 3 8.8.8.8`. Мы видим, что есть доступ выхода в интернет.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=93.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=99.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=114 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2018ms
rtt min/avg/max/mdev = 93.590/102.520/114.120/8.591 ms
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 14: Проверка доступа выхода в интернет

5.17 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `firewall`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы `FirewallD`.

```
[root@server.antoychubekova.net services]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoychubekova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
[root@server.antoychubekova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
```

Рисунок 15: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

5.18 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим файл `firewall.sh`.

```
[root@server.antoychubekova.net server]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server.antoychubekova.net server]# touch firewall.sh  
[root@server.antoychubekova.net server]# chmod +x firewall.sh  
[root@server.antoychubekova.net server]# █
```

Рисунок 16: Создание исполняемого файла `firewall.sh`

5.19 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Открыв его на редактирование, пропишем в нём соответствующий скрипт, по сути, повторяющий произведённые нами действия по созданию и настройке пользовательских служб `firewalld`.



```
GNU nano 8.1                               firewall.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
```

Рисунок 17: Редактирование `firewall.sh`

5.20 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в разделе конфигурации для сервера.

```
server.vm.provision "server firewall",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/firewall.sh"  
  
end
```

Рисунок 18: Редактирование Vagrantfile

Раздел 6

6. Выводы

6.1 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №7 были приобретены практические навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

Раздел 7

7. Список литературы

7.1 Список литературы

1. NAT: вопросы и ответы. — URL:
https://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/9/92/92029_nat-faq.html.

7.1 Список литературы

1. NAT: вопросы и ответы. — URL:
https://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/9/92/92029_nat-faq.html.
2. Динамический брандмауэр с использованием FirewallD. — URL:
<https://fedoraproject.org/wiki/FirewallD/ru>.

7.1 Список литературы

1. NAT: вопросы и ответы. — URL:
https://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/9/92/92029_nat-faq.html.
2. Динамический брандмауэр с использованием FirewallD. — URL:
<https://fedoraproject.org/wiki/FirewallD/ru>.
3. Одом У. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCENT/CCNA ICND1 100-101. — М.: Вильямс, 2017. — 912 с.

7.1 Список литературы

1. NAT: вопросы и ответы. — URL:
https://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/9/92/92029_nat-faq.html.
2. Динамический брандмауэр с использованием FirewallD. — URL:
<https://fedoraproject.org/wiki/FirewallD/ru>.
3. Одом У. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCENT/CCNA ICND1 100-101. — М.: Вильямс, 2017. — 912 с.
4. Часто задаваемые вопросы по технологии NAT / Сайт поддержки продуктов и технологий компании Cisco. — URL:
https://www.cisco.com/c/ru_ru/support/docs/ip/network-address-translation-nat/26704-nat-faq-00.html.